UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Eventos Nova

Producto Integrador de Aprendizaje — Implementación de una solución de software basada en lógica de negocio

Equipo 16 · Componentes de Lógica de Negocios · Prof. Miguel Ángel Gómez Marroquín
Lesly Adamaris Cotlame Nieto — 2226958
Christopher Bethancourt Contreras — 2226948
Francisco Mora Ruiz — 2226912

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Introducción: Eventos Nova

La empresa

- Organiza bodas, graduaciones y eventos empresariales: atiende solicitudes, prepara propuestas y coordina proveedores.
- Participan Cliente, Coordinador, Proveedor y Administración.

El proyecto

- PIA de Componentes de Lógica de Negocios: convertir el BRD, las historias, Gherkin, BPMN y el glosario de las Unidades 2 y 3 en una aplicación funcional, probada y contenerizada.

10 necesidades del negocio	**33** historias de usuario
77 operaciones REST	**26** tablas PostgreSQL
3 roles con cuenta	**>80 %** cobertura exigida

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Problema, objetivo y alcance

Problema

- Cambios por WhatsApp que no llegan a todos
- Varias versiones de una propuesta
- Control difícil de pagos, costos y aprobaciones

Objetivo

- Una sola versión vigente por propuesta
- Contratación con anticipo mínimo del 30 %
- Cada rol ve lo que le corresponde

Alcance

- Propuestas, contrato, pagos y saldo
- Cambios, adicionales y sustituciones
- Cancelaciones, devoluciones, catálogo y cuentas

unidos por un cambio transformador

Requerimientos y reglas de negocio

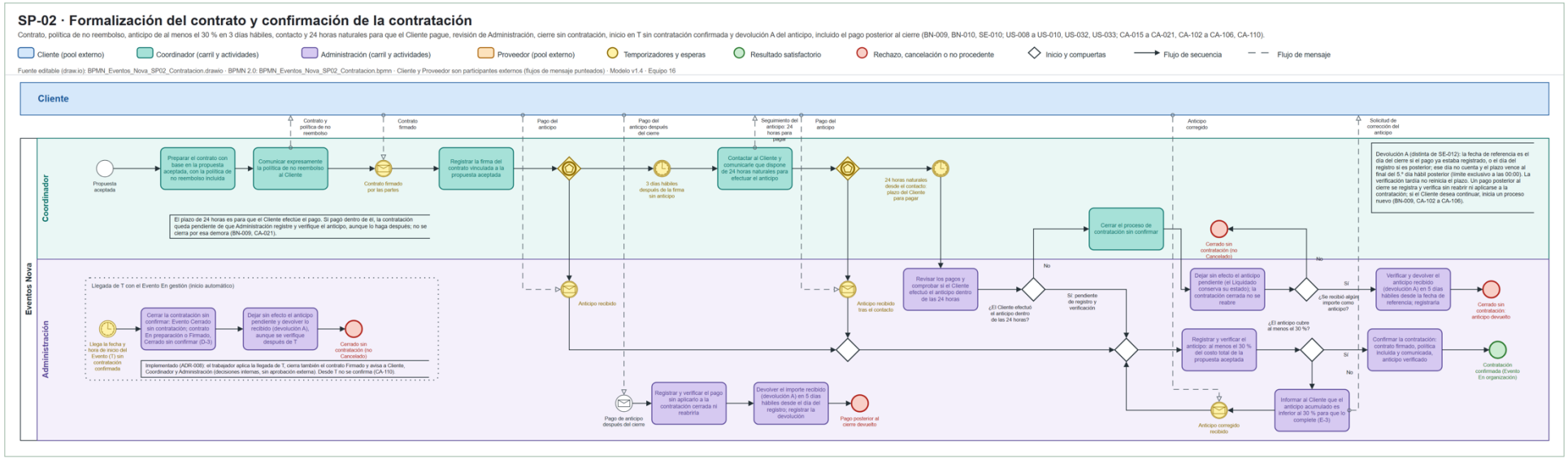
Regla	Qué exige	Dónde se implementa
BN-009	Confirmar contratación: contrato firmado, política de no reembolso comunicada y anticipo ≥ 30 % verificado	Specification CONTRATACION_CONFIRMABLE
BN-003	Cambio con menos de 7 días naturales genera cargo por cambio tardío	CAMBIO_CON_CARGO_TARDIO
SE-004	Servicio adicional con menos de 5 días naturales: «No procedente»	SERVICIO_ADICIONAL_EN_PLAZO
Regla B	El excedente del anticipo se acepta y no se devuelve	EstadoCuenta (anticipo_excedente)
BN-010	El evento inicia automáticamente a su fecha y hora	MAQUINA_EVENTO + trabajador
BN-007	Cada participante consulta lo de su responsabilidad	Matriz de permisos deny-by-default

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Historias de usuario y procesos BPMN

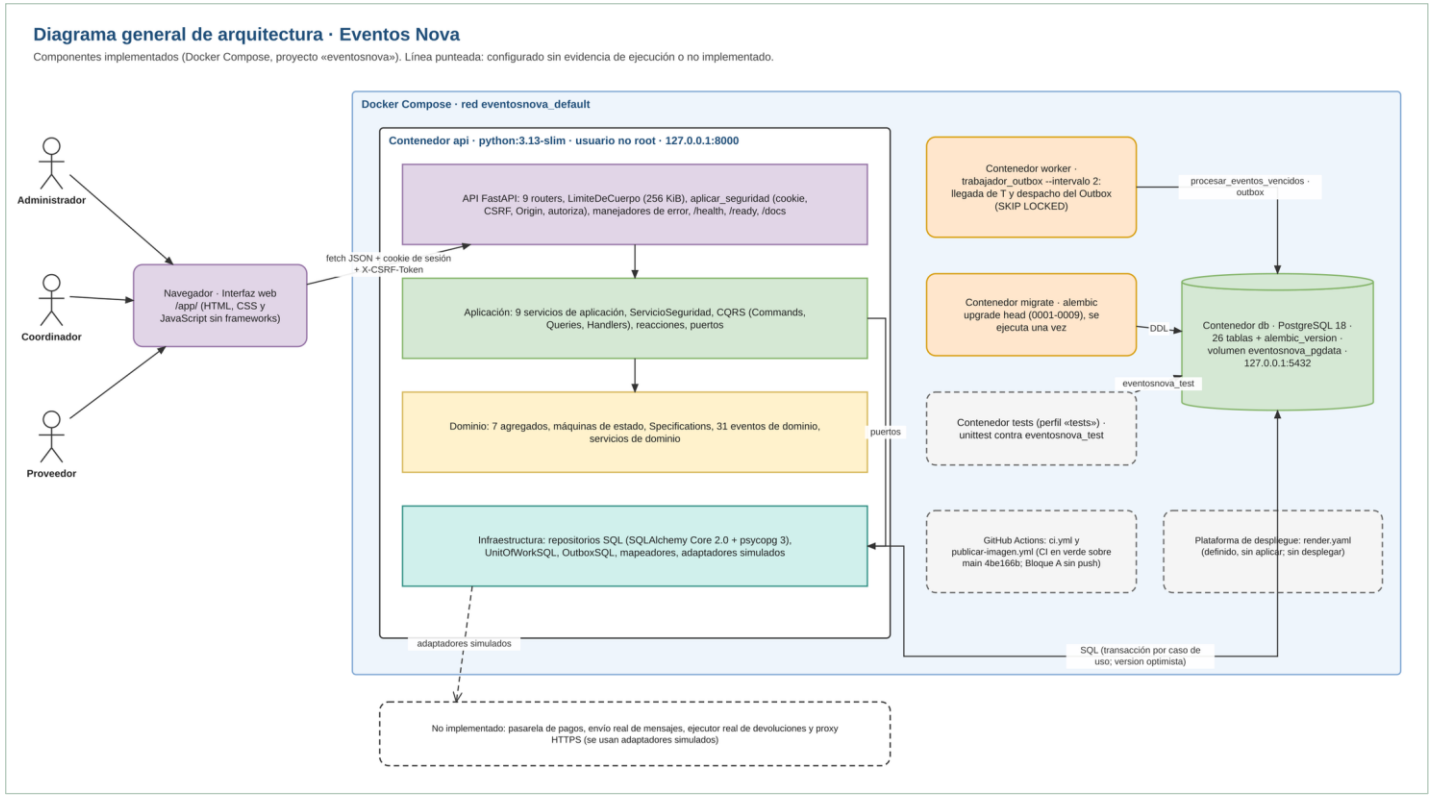
33	114	10	1 + 10
historias (mínimo 15)	criterios Gherkin	archivos .feature	BPMN maestro y subprocesos



Subproceso SP02: contratación (fuente editable en 01_ANALISIS/04_BPMN). Glosario: 75 términos del negocio y 5 técnicos.

unidos por un cambio transformador

Arquitectura general



Capas

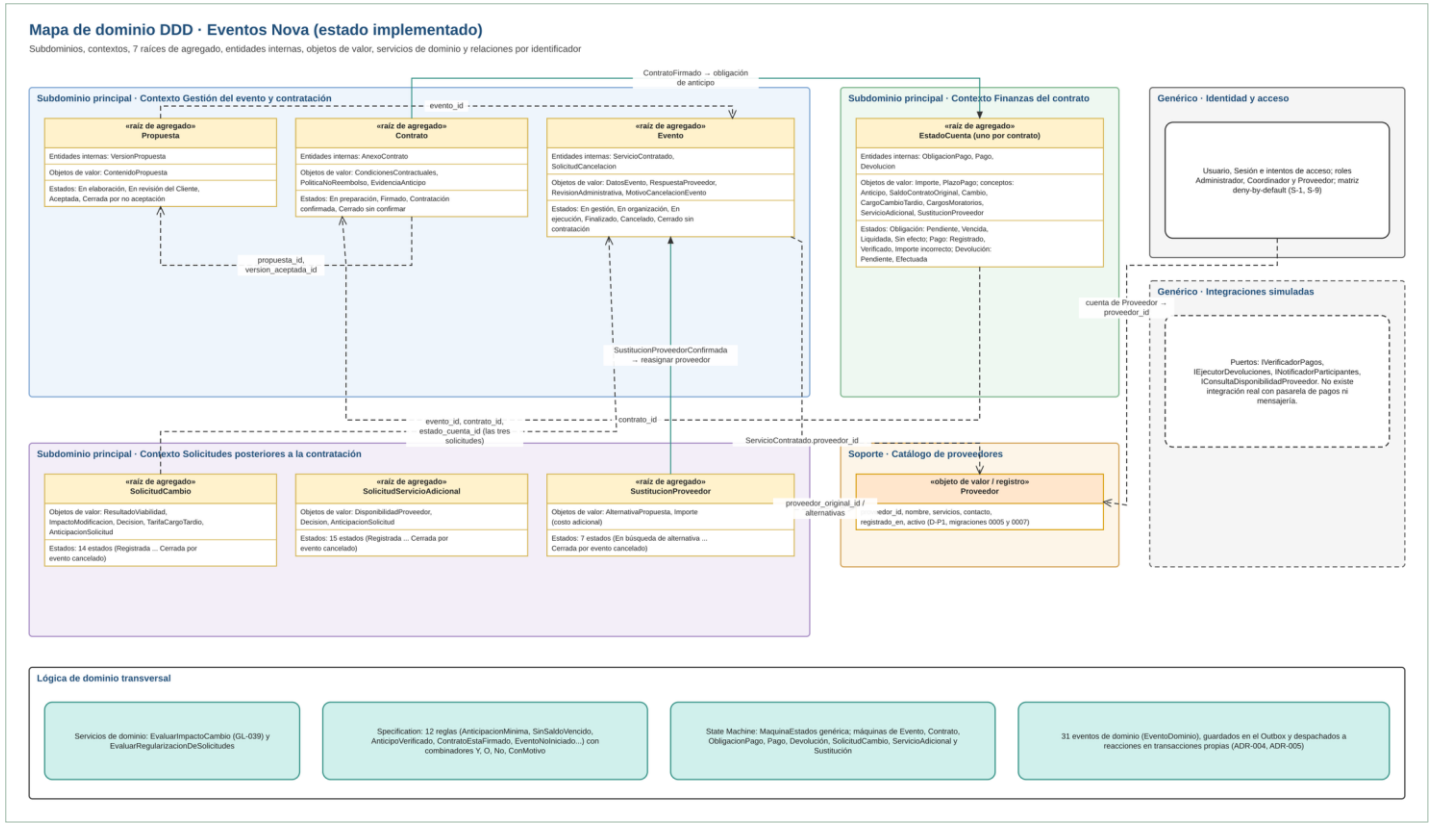
- domain: reglas, agregados, máquinas de estado
- application: casos de uso, CQRS, seguridad
- infrastructure: SQL, Unit of Work, Outbox
- api: FastAPI, 77 operaciones
- web: HTML, CSS y JS en /app/

Contenedores: db, migrate, api, worker y tests.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Modelo de dominio DDD



7 agregados

Evento, Propuesta, Contrato, EstadoCuenta, SolicitudCambio, SolicitudServicioAdicional, SustitucionProveedor

28 objetos de valor

Importe, PlazoPago, Decision…

31 eventos de dominio

Despachados por Outbox

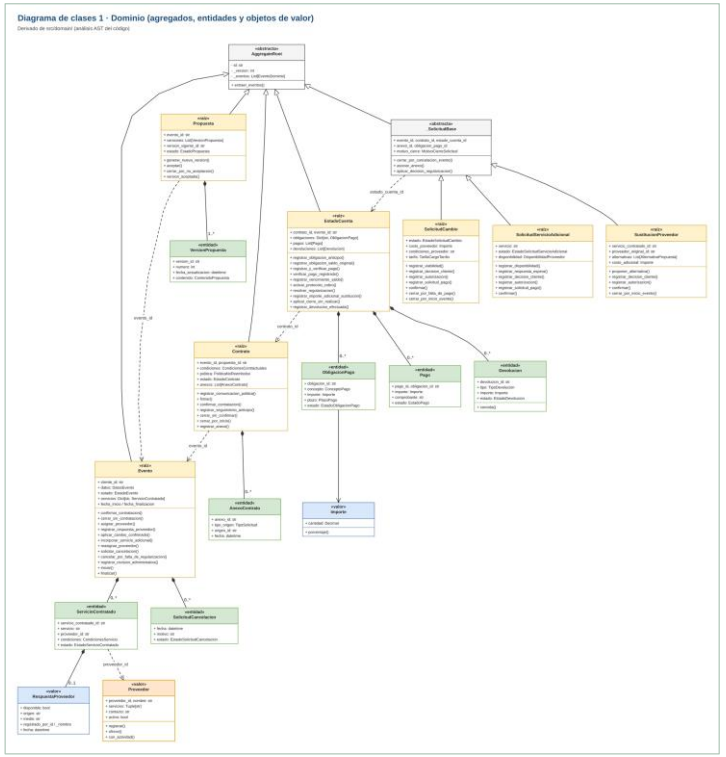
2 servicios de dominio

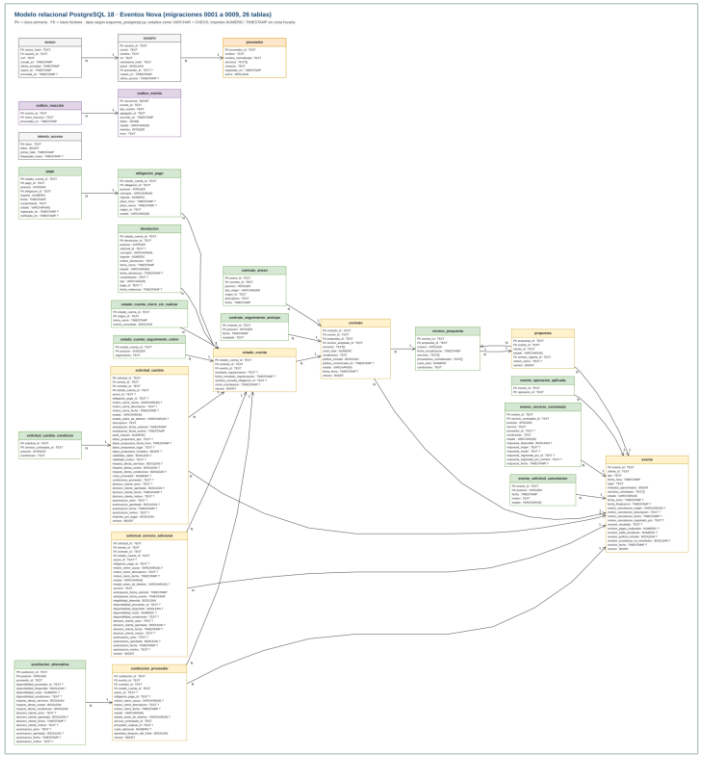
unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UML y modelo relacional PostgreSQL





26
tablas + alembic_version

27
claves foráneas

0001–0009
migraciones Alembic

Clases del dominio · Diagrama entidad-relación verificado contra las migraciones (05/11/2026).

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Patrones Specification y State Machine

Specification

- 12 especificaciones concretas combinables con Y, O, No y ConMotivo
- CONTRATACION_CONFIRMABLE = firmado ∧ política comunicada ∧ anticipo verificado
- CAMBIO_CON_CARGO_TARDIO = ¬ AnticipacionMinima(7)
- Cada rechazo devuelve su motivo

State Machine

- Motor declarativo MaquinaEstados: tabla (estado, acción) → destino
- 9 máquinas: Evento, Contrato, Obligación de pago, Pago, Devolución, Solicitud de cambio, Compatibilidad en evaluación, Servicio adicional y Sustitución
- Transición inválida → TransicionNoPermitida (rechazo de negocio)

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Principios SOLID y decisiones ADR

	Aplicación en Eventos Nova
S	Importe solo modela dinero; MaquinaEstados solo transiciones
O	Reglas nuevas = nuevas Especificaciones
L	Repositorios en memoria y SQL intercambiables
I	Puertos pequeños de un solo método
D	La aplicación define puertos; la infraestructura los implementa

ADR	Decisión
001	Domain Model y capas
002	Sustitución y EstadoCuenta como raíces
004/005	Outbox persistente en PostgreSQL 18
006	Concurrencia optimista e ids UUID
008	Trabajador para la llegada de T
009-011	Proveedores y roles S-1 a S-9

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Implementación: backend, frontend y API REST

73 / 77	19 / 58	4	3.1.0
rutas / operaciones	GET / POST	rutas públicas	OpenAPI · Swagger /docs

Componente	Tecnología
Backend	Python 3.13, FastAPI 0.150.0, Pydantic 2.14.1, Uvicorn 0.54.0
Persistencia	PostgreSQL 18, SQLAlchemy Core 2.0.55 (sin ORM), psycopg 3.3.6, Alembic 1.20.1
Frontend	HTML, CSS y JavaScript con módulos ES, sin bibliotecas; servido en /app/
Integraciones	Pagos, notificaciones y devoluciones simuladas por adaptadores

unidos por un cambio transformador

Persistencia, seguridad, roles y permisos

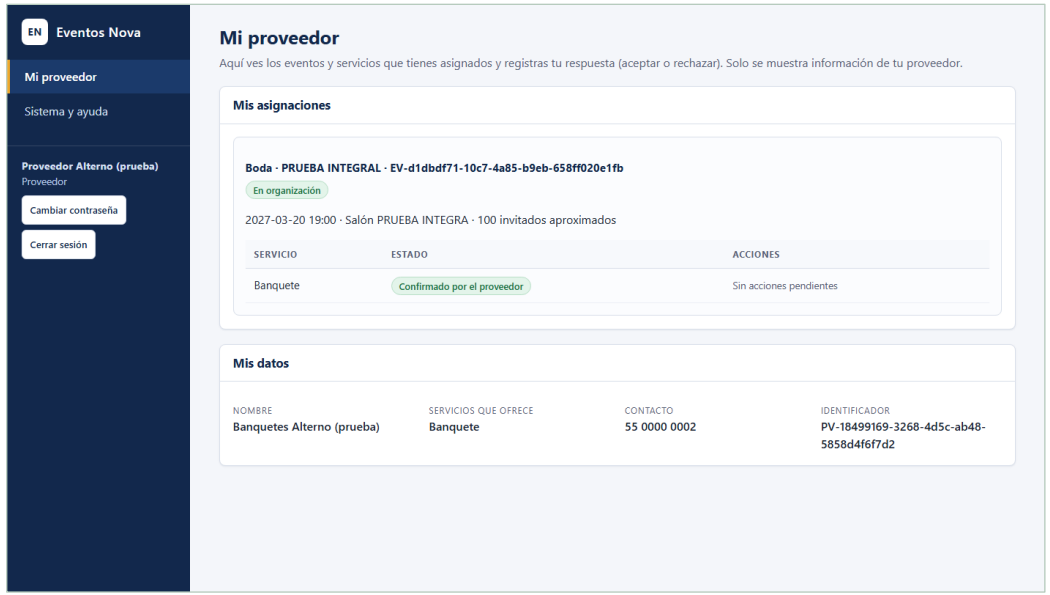
Rol	Permisos	Operaciones protegidas	Puede
Administrador	12	35	Pagos, verificación, devoluciones, autorizaciones, catálogo y cuentas
Coordinador	13	53	Eventos, propuestas, contratos, solicitudes, asignar proveedores
Proveedor	2	7	Solo lo propio: asignaciones y su respuesta

OpenAPI: 73 rutas y 77 operaciones; 4 públicas y 73 protegidas. Las 3 de sesión (consultar sesión, cerrarla y cambiar contraseña) son protegidas y están incluidas en las cifras de cada rol. El Cliente no tiene cuenta; matriz deny-by-default.

Controles

- Argon2id y mínimo 12 caracteres
- Cookie HttpOnly y SameSite=Strict
- CSRF + verificación de Origin
- Bloqueo tras 5 intentos
- Concurrencia optimista (409)
- Outbox transaccional

Bloque A: correcciones de presentación



Vista del proveedor sin condiciones (entorno manual, datos de prueba).

10 correcciones, sin cambiar reglas

- COR-05: el proveedor ya no ve condiciones comerciales
- COR-03: campo Proveedor solo con ese rol
- COR-02 y COR-13: búsqueda y filtros
- COR-06 y COR-17: etiquetas legibles; Registrado ≠ Verificado
- COR-07 y COR-11: advertencias sin bloqueo
- COR-12 y COR-16: ver contraseña; precarga del cambio

Sin migraciones ni variables nuevas · 11 commits fusionados en main (PR #2)

Pruebas, cobertura, CI y Docker Compose

Ejecución	Entorno	Resultado
CI GitHub sobre 9c72bc7 (PR #2, Bloque A) y main 0b16cf3	Linux	1,677 OK · 98.21 % · omitidas: 1 («pruebas») y 8 («docker»)
Medición archivada 03/11/2026	Windows + PG 18.6	1,654 OK · líneas 98.19 % · ramas 93.20 %
Suite del Bloque A	Windows + PG 18	1,677 OK · 1 omitida por diseño · 0 fallos
Clon nuevo de 9c72bc7	Windows autocrlf	1,677 OK · 1 omitida · LF/CRLF resuelto
Chrome, Bloque A	Windows	30/30 comprobaciones × 3
CI GitHub sobre main 4be166b (antes del Bloque A)	—	1,654 OK · 98.21 % · omitidas: 0 («pruebas») y 3 («docker»)

CI: jobs «pruebas» (PostgreSQL efímero, umbral 80 %) y «docker» (DB + App + Worker + Tests). Omitidas: 1 en «pruebas» (prueba de navegador opt-in) y 8 en «docker» (sin Node.js ni Chrome). Cobertura de 98.21 % con el Bloque A (CI sobre 9c72bc7).

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Resultados, limitaciones y estado del despliegue

Logrado

- DDD, Specification, State Machine y API REST documentada
- PostgreSQL 18 con 9 migraciones
- Cobertura de 98.21 % (> 80 %) con el Bloque A
- CI en verde sobre el Bloque A; PR #1 y PR #2 fusionadas
- Docker Compose reproducible

Pendiente (sin resultados supuestos)

- Archivar captura y coverage.json del CI del Bloque A
- Casos manuales de la interfaz web (ejecución humana)
- Despliegue en Render y URL pública: pendiente
- Swagger en producción y pruebas sobre el despliegue
- Integraciones reales, MFA y auditoría: fuera de alcance

unidos por un cambio transformador

Conclusiones

Conclusiones (propuestas pendientes de revisión y aprobación)
Lesly Adamaris Cotlame Nieto (propuesta): Cada regla del BRD se tradujo en una Specification o en una transición de estados; mantener la trazabilidad evitó cambiar el negocio al corregir la interfaz.
Christopher Bethancourt Contreras (propuesta): Los ADR justificaron decisiones como PostgreSQL, el Outbox y la concurrencia optimista; la seguridad por rol requirió tanto diseño como el dominio.
Francisco Mora Ruiz (propuesta): Distinguir cada ejecución de pruebas y documentar lo pendiente (push, CI del Bloque A y Render) también es parte de la calidad del proyecto.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

¡GRACIAS!

unidos por un cambio transformador